

Thinking Surds



A. Look at the following cards. Sort them into True or False.

1). $\sqrt{5} + \sqrt{7} = \sqrt{12}$

2). $\sqrt{5} \times \sqrt{7} = \sqrt{35}$

3). $\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$

4). $\sqrt{7} - \sqrt{5} = \sqrt{2}$

5). $\sqrt{5} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$

6). $2\sqrt{7} + 6\sqrt{7} = 8\sqrt{7}$

7). $8\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$

8). $3\sqrt{7} \times 2\sqrt{7} = 6\sqrt{7}$

9). $\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{9}} = \sqrt{4}$

B. a and b are positive integers. Complete the following, using either $=$ or $\neq$.

1). $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ $\sqrt{ab}$

2). $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ $\sqrt{a - b}$

3). $\sqrt{a + b}$ $\sqrt{a} + \sqrt{b}$

4). $\sqrt{a^2} + \sqrt{b^2}$ $a + b$

5). $\sqrt{a} + \sqrt{a}$ $2\sqrt{a}$

6). $\sqrt{a^2} \times \sqrt{b^2}$ ab

7). $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $\sqrt{\frac{a}{b}}$

8). $\sqrt{a^2 - b^2}$ $a - b$

9). $2\sqrt{a} \times 2\sqrt{a}$ $4\sqrt{a}$

C. Simplify the following:

1). $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} + 5)$

2). $(3\sqrt{5} - 1)(3\sqrt{5} + 1)$

3). $(\sqrt{3} + 2)(2\sqrt{3} - 3)$

4). $(2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2$

